Regressionsgerade

y = m·x + b
r ≈ 0,99

rwb. lahr.

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Die Tour zeigt den Weg mit Beispielzahlen. Geben Sie danach die Werte vom Arbeitsblatt ein und bearbeiten Sie die Aufgaben.

menu 4 1 3 Lineare Regression (mx+b) | X-Liste `a[]` · Y-Liste `b[]`

TI-Nspire CAS

Anleitung

Achtung: Das CAS zeigt r^2 und r untereinander an. Der Korrelationskoeffizient ist $\boldsymbol{r}$ – die untere der beiden Zeilen.

x-Werte → Spalte A · y-Werte → Spalte B · Kommazahlen mit Punkt eintippen: `3.1`

x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	3,1	4,6	6,5	8,0	9,4	11,2	12,6	14,3

a) Bestimmen Sie mit dem CAS die Kennwerte der Regressionsgeraden.

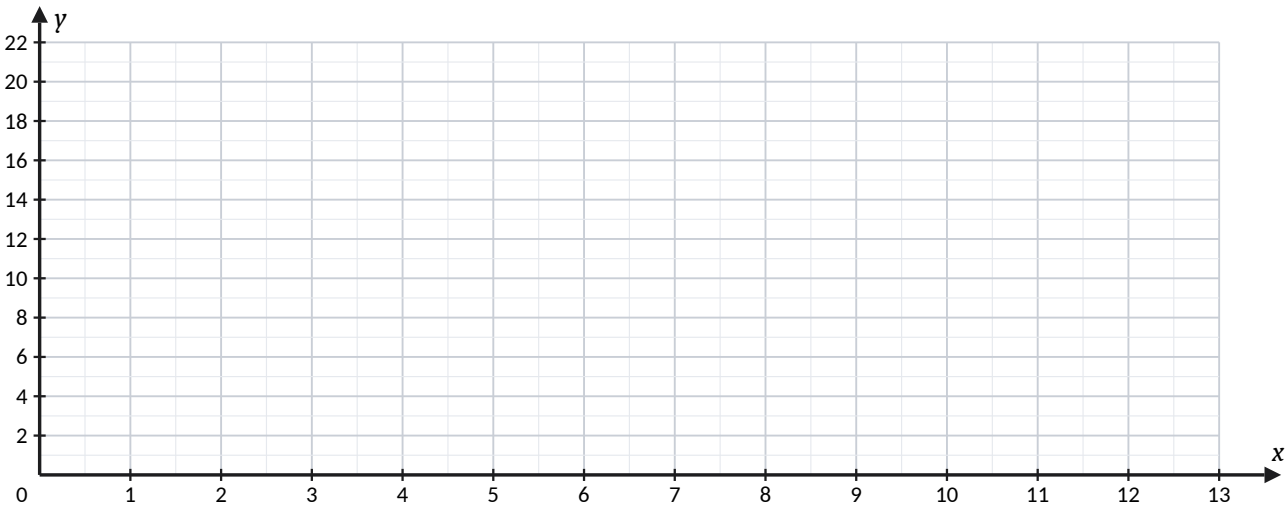
$m =$ ____ $b =$ ____ $r =$ ____

Runden Sie alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

b) Geben Sie die Gleichung an und berechnen Sie die Prognose für $x = 12$.

Regressionsgerade: $y =$ ____ $y(12) \approx$ ____

c) Zeichnen Sie die Punkte und die Regressionsgerade ein. Markieren Sie die Prognose.



Lösung überprüfen

Ergebnisse auf eine **ganze Zahl** runden und eintragen – das ist der Code.

Steigung m | Abschnitt b | Prognose $y(12)$ (zweistellig)

Lösung | Übung